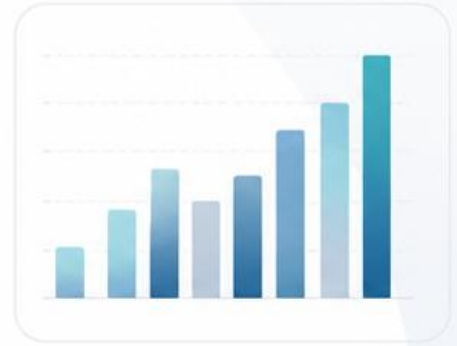


REVENUE LEAKAGE & BILLING CONTROL TOWER ANALYSIS

SML TOWNSHIP MANAGEMENT 2021–2024

ARIS SANDO HAMZAH



INDEX / DAFTAR ISI PEMBAHASAN

SML Estate Billing Control Tower Analysis



1



1. Executive Summary

2



2. Business Problem

3



3. Data & Methodology

4



4. Revenue Leakage

5



5. Aging Schedule

6



6. Vacant Property Risk

7



7. Collection Data Quality

8



8. Payment Method Cleansing

9



9. Water Usage Outlier & Utility Billing Risk

10



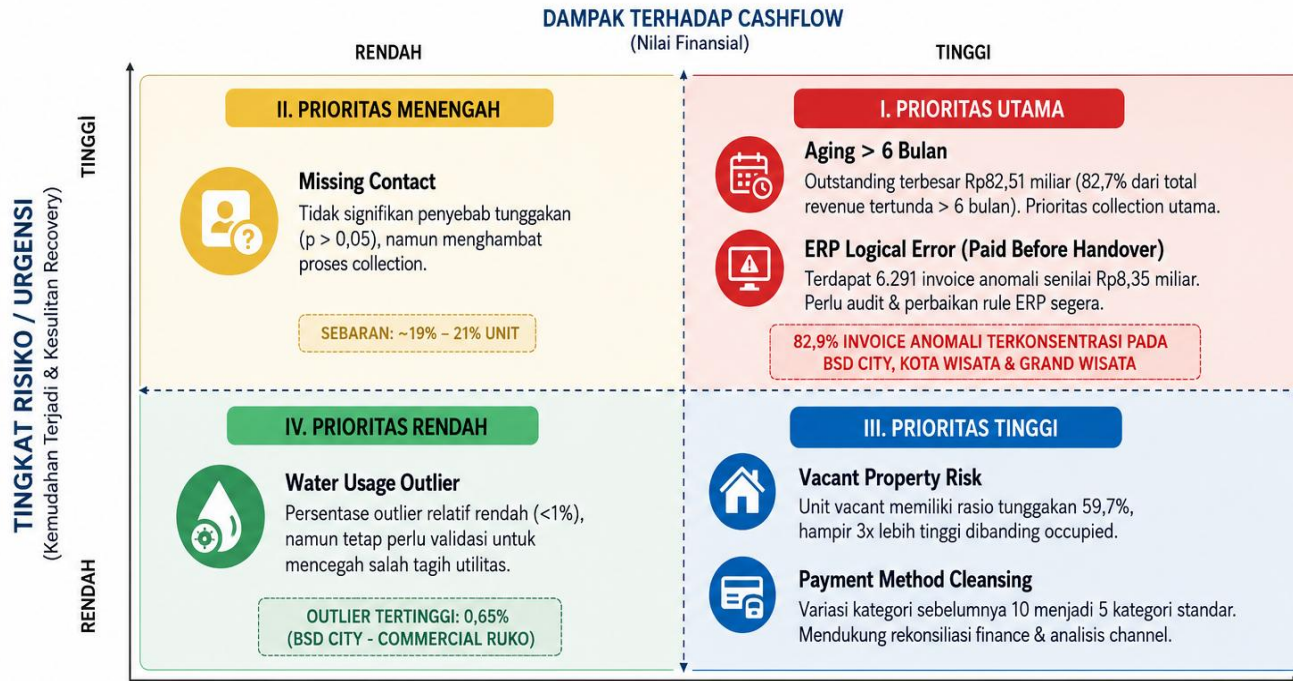
10. ERP Logical Error

11



11. Conclusion & Recommendation

1. EXECUTIVE SUMMARY



Tunggakan IPL perlu diprioritaskan pada aging >6 bulan, dengan outstanding terbesar Rp82,51 miliar.



Unit vacant memiliki rasio tunggakan 59,7%, hampir 3x lebih tinggi dibanding occupied.



Missing contact tidak signifikan sebagai penyebab tunggakan, tetapi tetap menghambat follow-up collection.



Extreme water usage outlier relatif rendah (<1%), namun berisiko menyebabkan salah tagih utilitas.



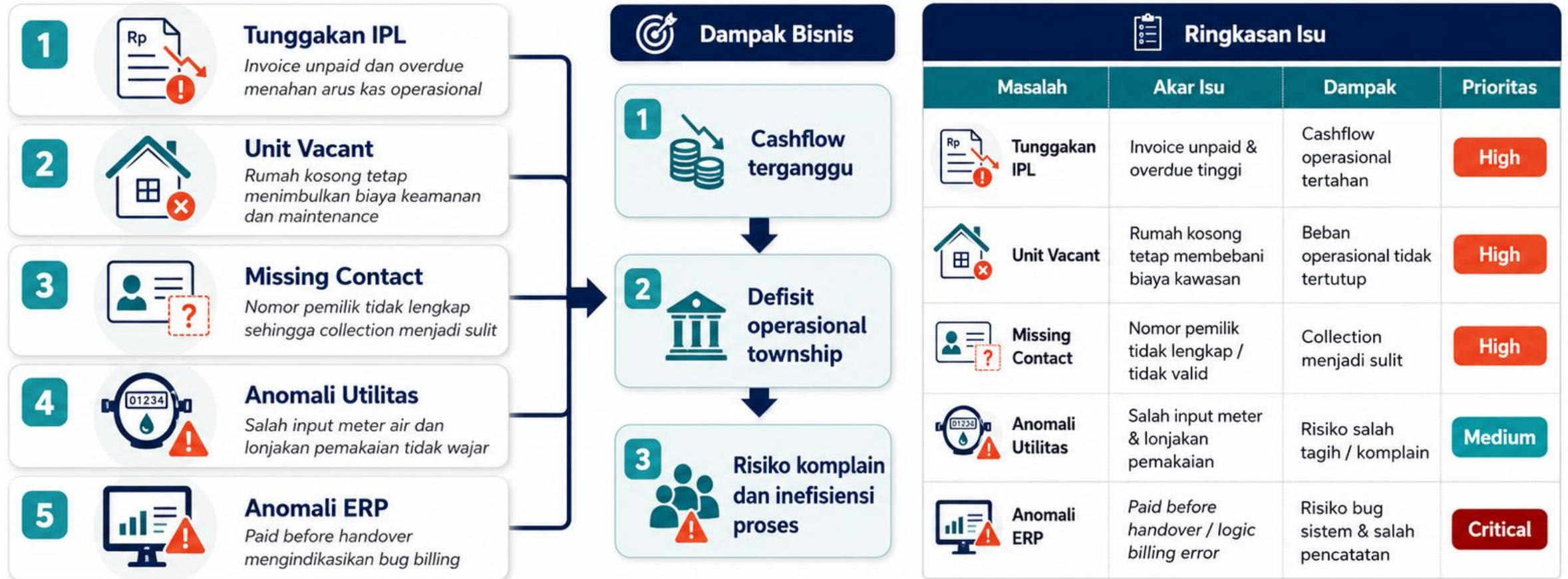
Terdapat 6.291 invoice Paid Before Handover senilai Rp8,35 miliar yang perlu diaudit sebagai ERP logical error.



REKOMENDASI

Prioritas utama adalah risk-based collection pada aging >6 bulan dan audit ERP logical error, didukung perbaikan data kontak, segmentasi unit vacant, standarisasi payment method, serta validasi outlier utilitas.

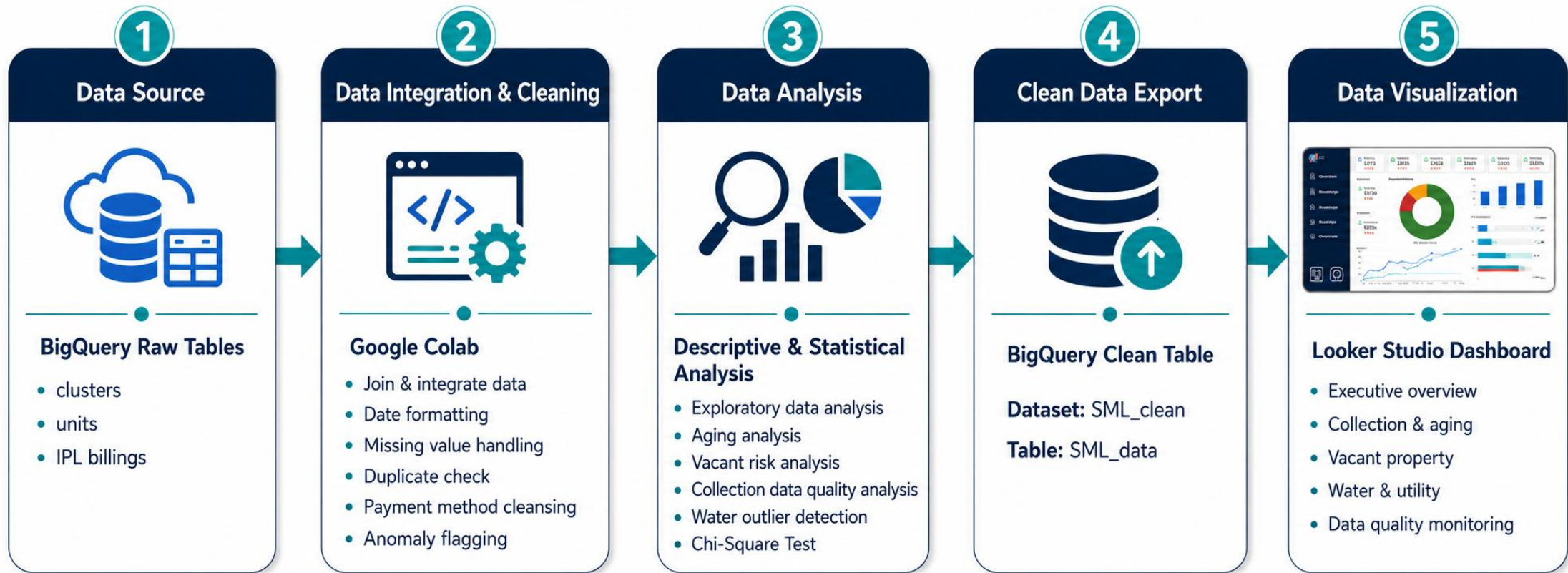
2. BUSINESS PROBLEM



KEY MESSAGE

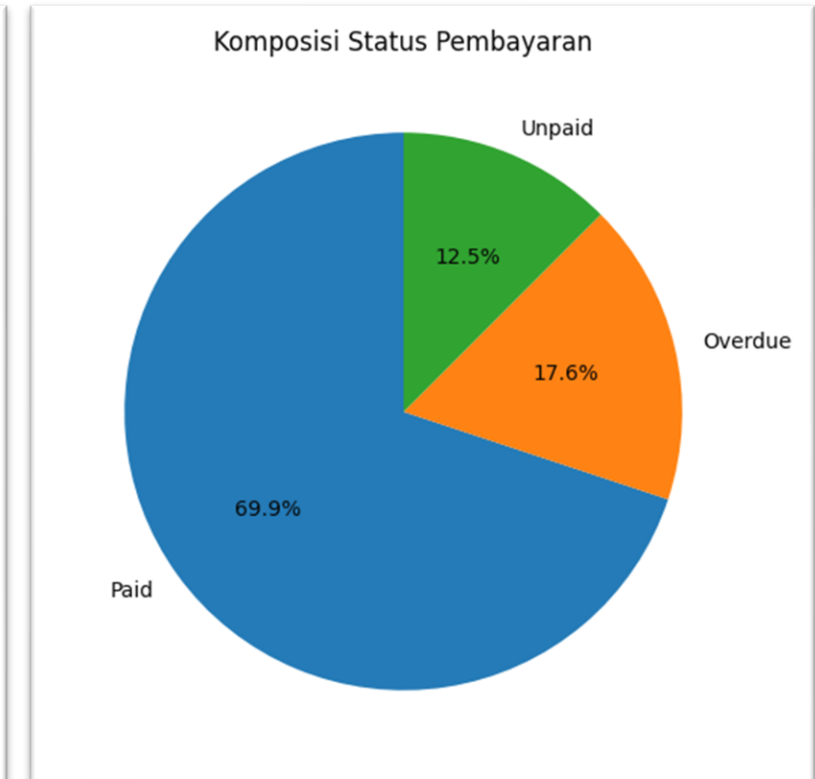
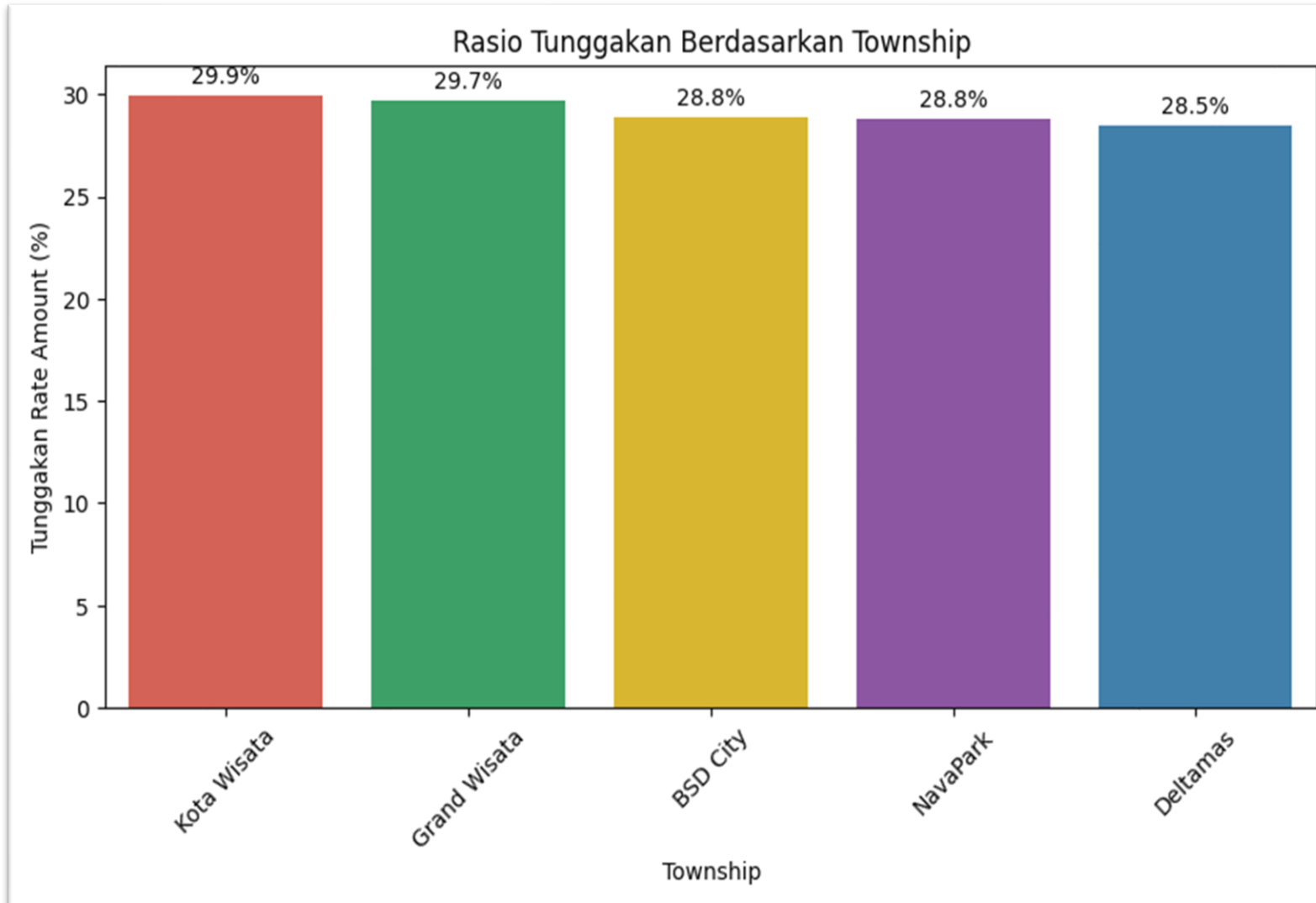
Masalah utama township tidak hanya berasal dari tunggakan IPL, tetapi juga diperparah oleh unit kosong, data collection yang lemah, dan anomali billing yang mengganggu cashflow serta efisiensi operasional.

3. DATA & METHODOLOGY



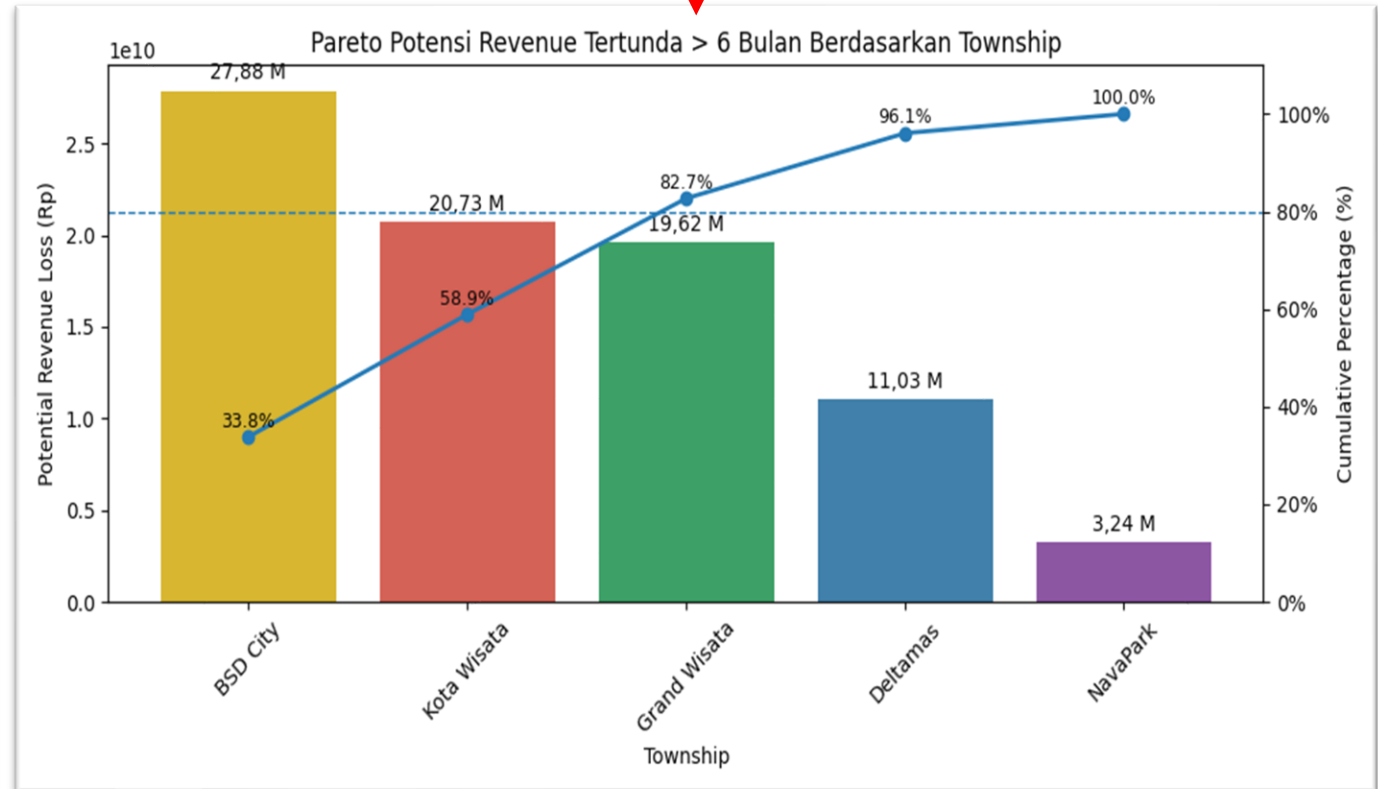
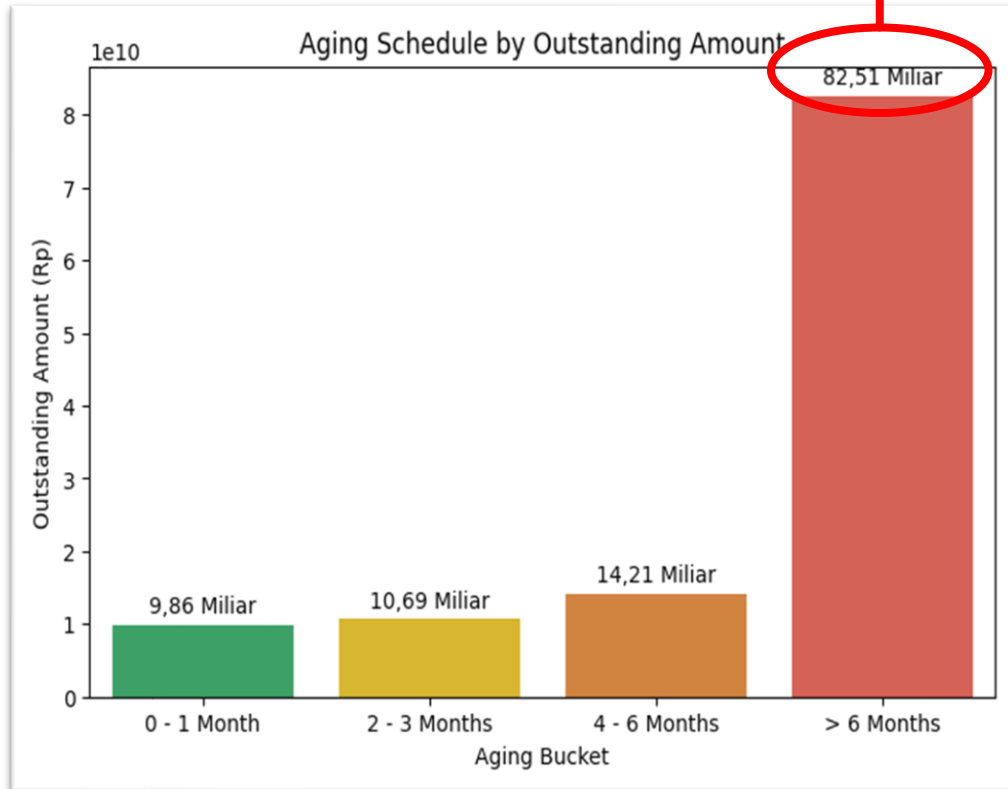
- Data yang dianalisis mencakup periode 2021–2024 dengan jumlah 300.000 data
- Data source terdiri dari 3 tabel utama: clusters, units, dan IPL billings.
- Analisis dilakukan menggunakan descriptive analysis, aging analysis, anomaly detection, dan Chi-Square Test.

4. REVENUE LEAKAGE



Rasio tunggakan terlihat hampir sama antar township (28,5 – 29,9%) yang meliputi Unpaid 12,5% dan Overdue 17,6%.

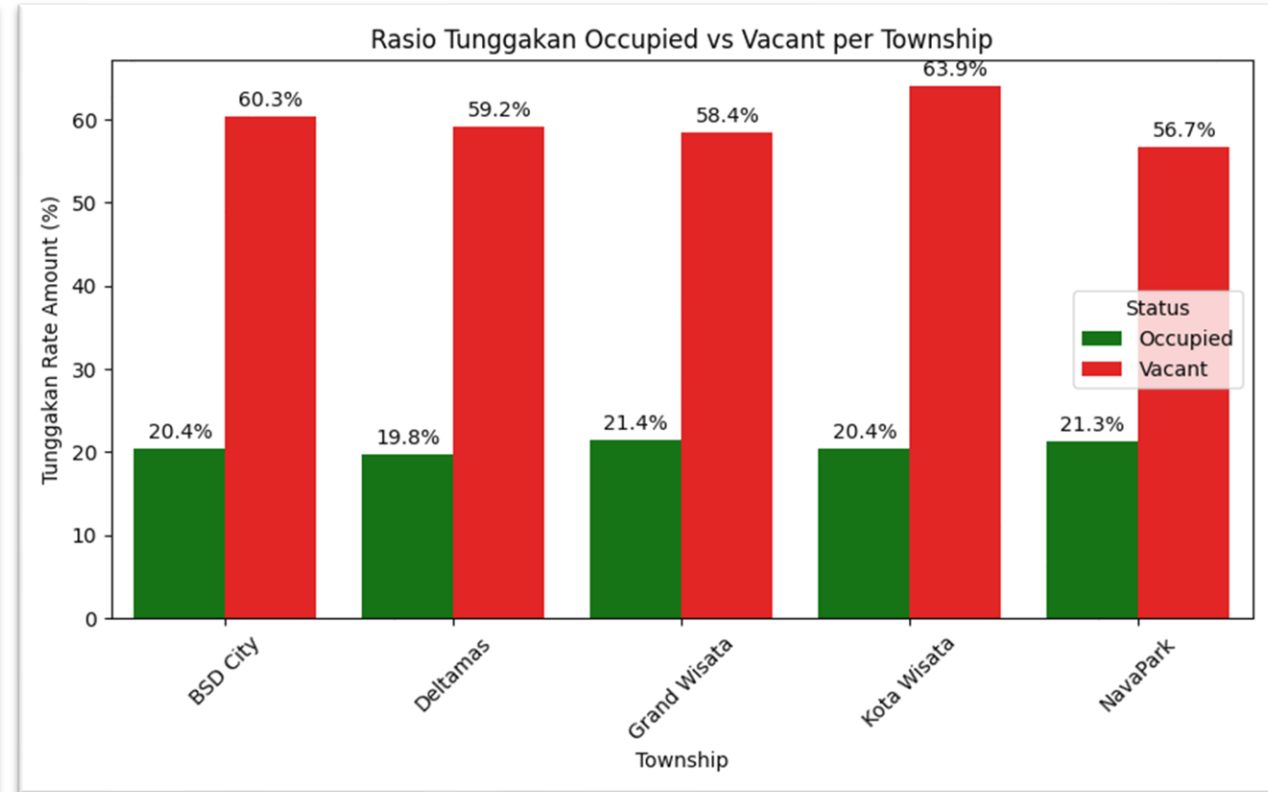
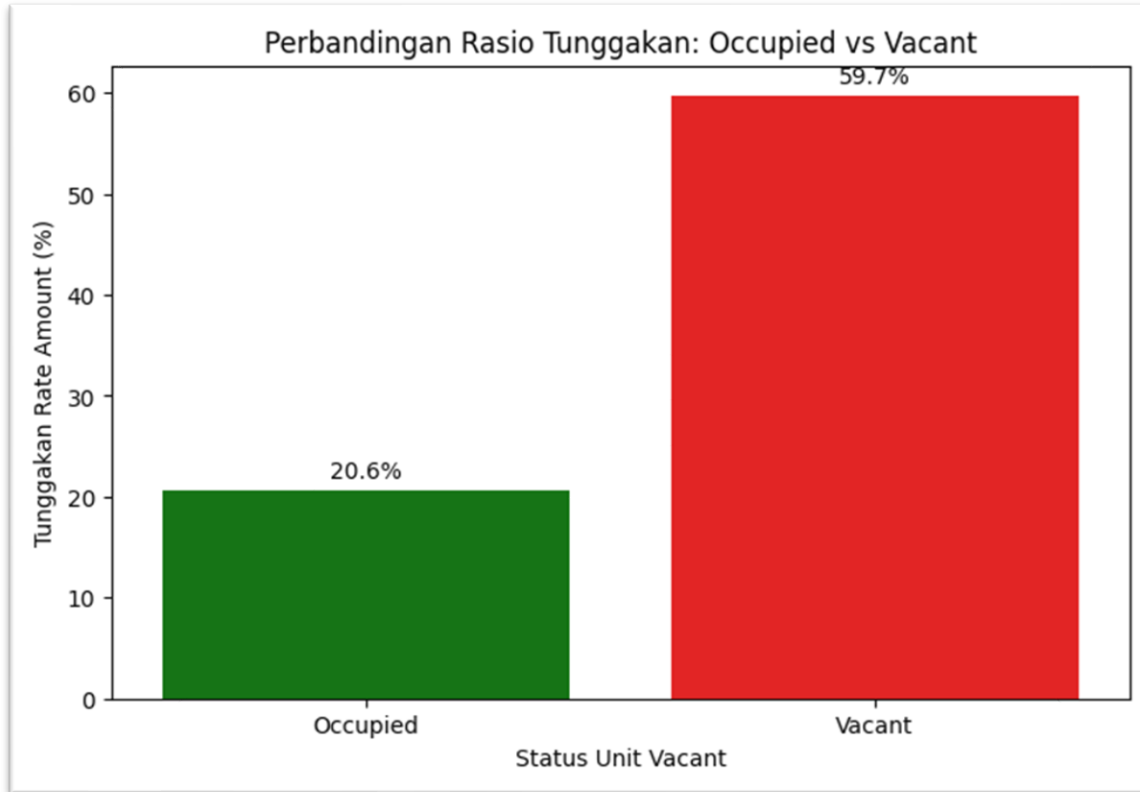
5. AGING SCHEDULE



- Outstanding terbesar berada **>6 bulan**
- Tunggakan **>6 bulan** menjadi prioritas utama karena risiko recovery lebih tinggi.

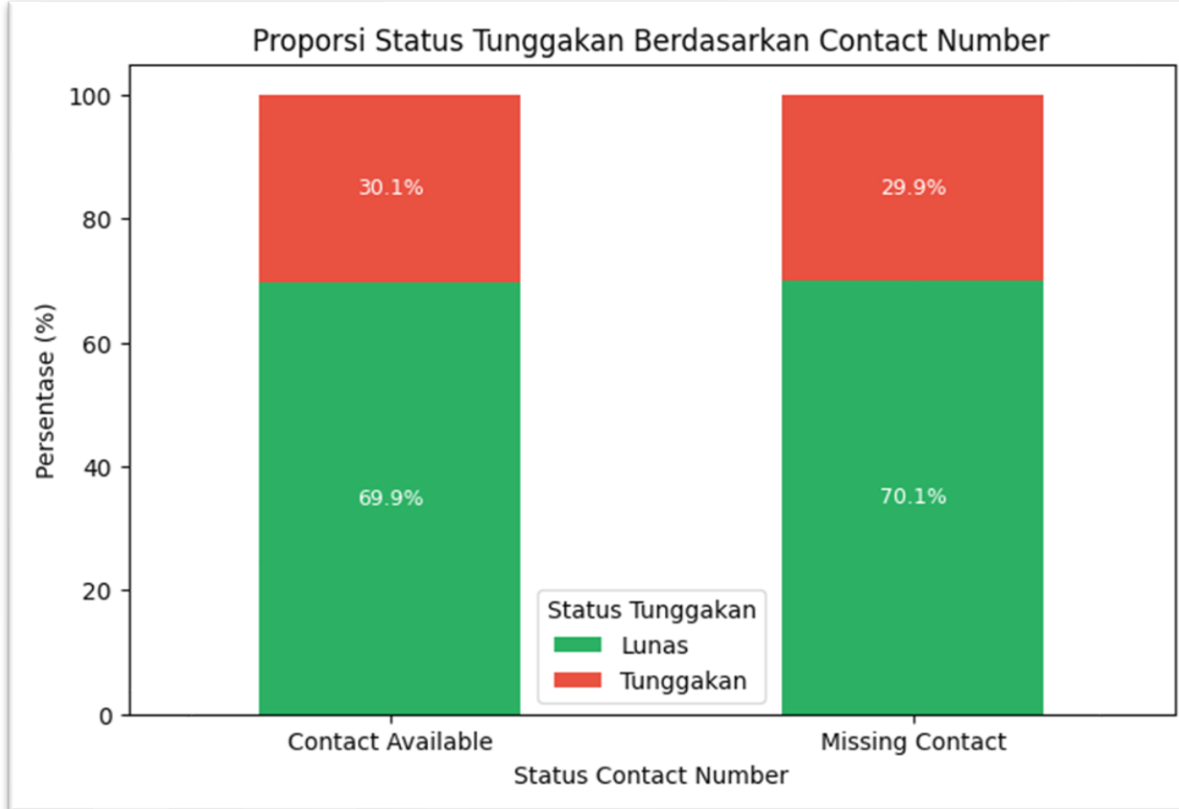
BSD City, Kota Wisata, dan Grand Wisata menyumbang 82,7% dari total revenue tertunda >6 bulan, sehingga prioritas collection perlu difokuskan pada tiga township tersebut.

6. VACANT PROPERTY RISK

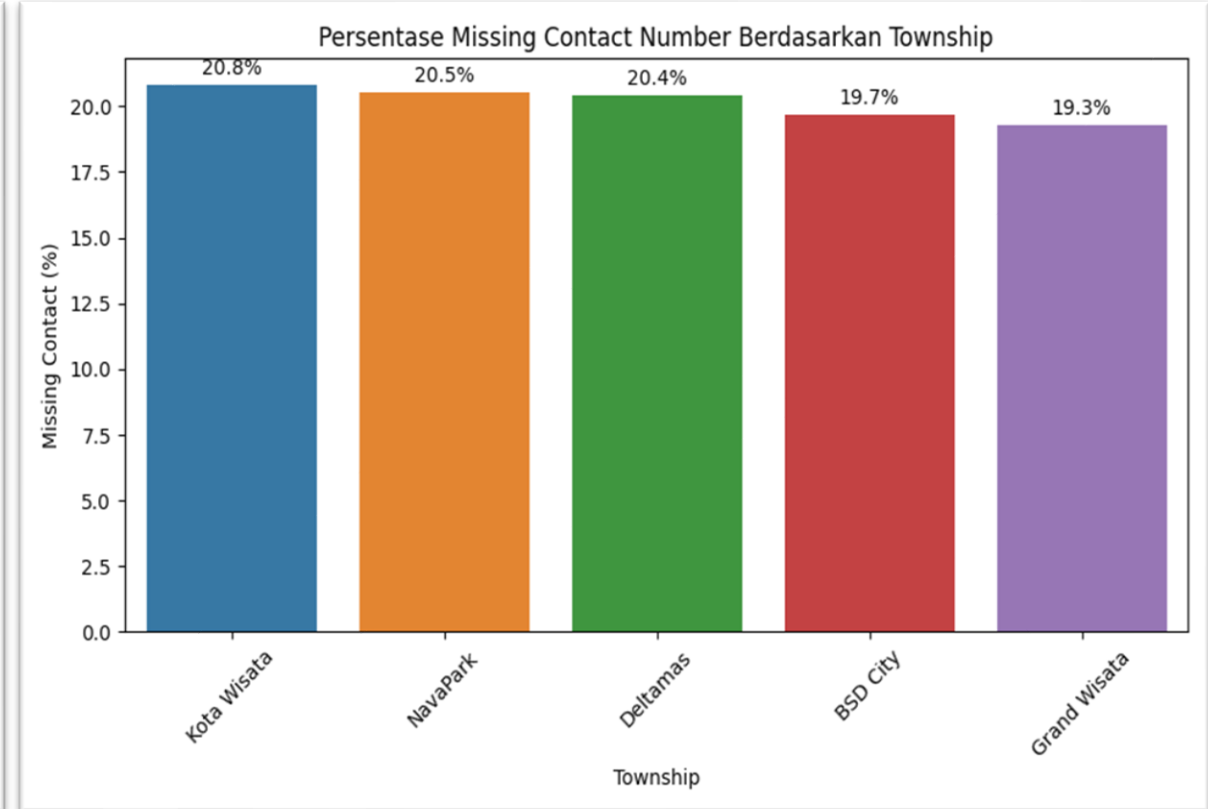


- Chi-square menunjukkan terdapat hubungan signifikan antara occupancy status dan status tunggakan ($p < 0,01$).
- Unit vacant memiliki rasio tunggakan hampir 3x lebih tinggi dibanding occupied, sehingga perlu menjadi segment khusus dalam strategi collection.
- Prioritas collection dapat difokuskan pada township dengan rasio tunggakan vacant tertinggi.

7. COLLECTION DATA QUALITY



- Missing contact tidak terbukti signifikan sebagai penyebab tunggakan ($p > 0,05$)
- Proporsi tunggakan relatif sama antara Contact Available dan Missing Contact, sekitar 30%.



- Missing contact tersebar merata di seluruh township ($\pm 19\%$ – 21%).
- Prioritas data cleansing diarahkan pada unit Missing Contact yang juga berstatus Unpaid/Overdue.

8. PAYMENT METHOD CLEANSING

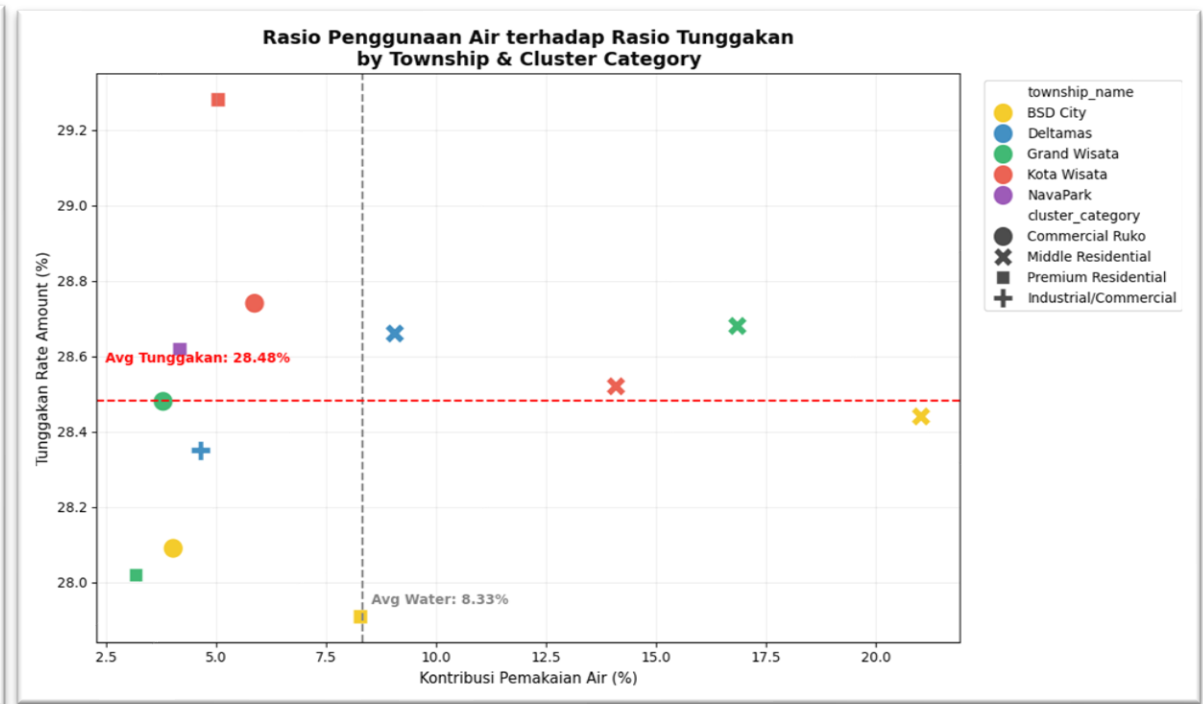
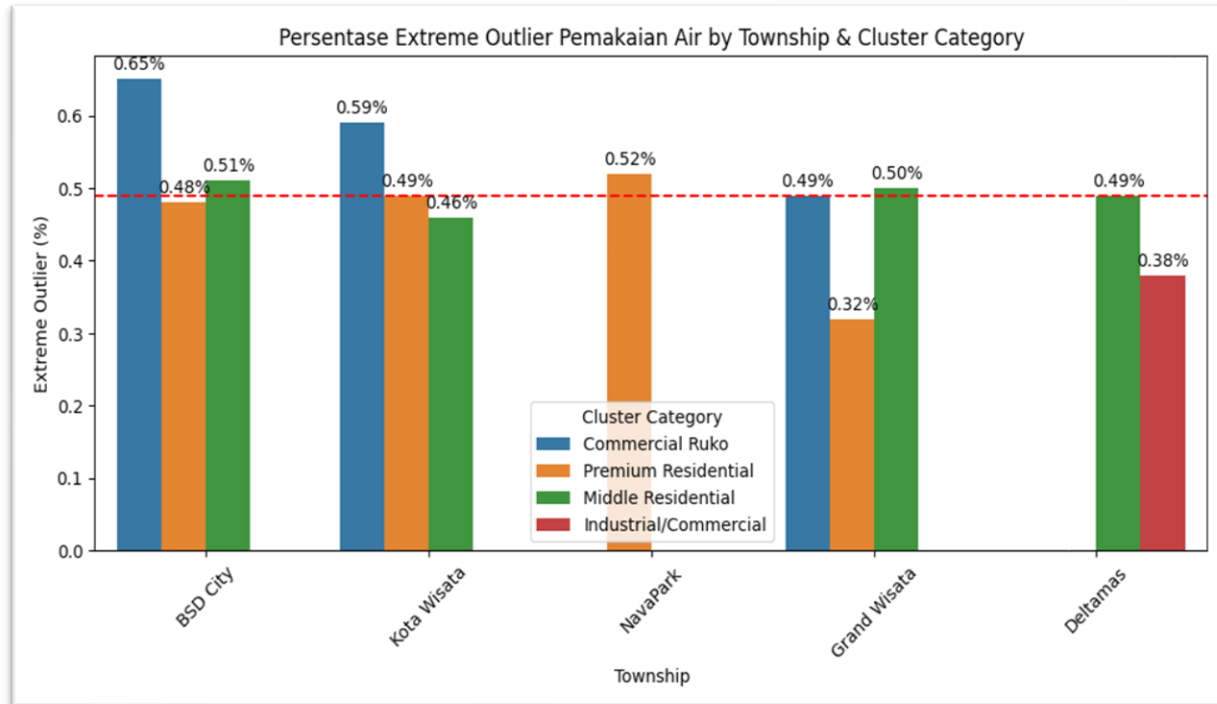
Before Cleaning (Raw Payment Method)			
#	Payment Method	Count	Percentage
1	None	90,278	30.09%
2	toped	23,449	7.82%
3	KAS	23,438	7.81%
4	Cash	23,370	7.79%
5	cc	23,302	7.77%
6	Credit Card	23,167	7.76%
7	bca va	23,241	7.75%
8	Tokopedia	23,238	7.75%
9	BCA Virtual Account	23,216	7.74%
10	VA BCA	23,200	7.73%



After Cleaning (Standardized Payment Method)		
Payment Method	Count	Percentage
 None	90,278	30.09%
 BCA Virtual Account	69,658	23.22%
 Cash	46,808	15.60%
 Tokopedia	46,687	15.56%
 Credit Card	46,569	15.52%

- Payment method sebelumnya memiliki variasi penulisan untuk channel yang sama.
- Cleansing menggabungkan kategori serupa ke dalam label standar.
- Jumlah kategori turun dari 10 menjadi 5, sehingga analisis channel pembayaran dan rekonsiliasi finance menjadi lebih konsisten.

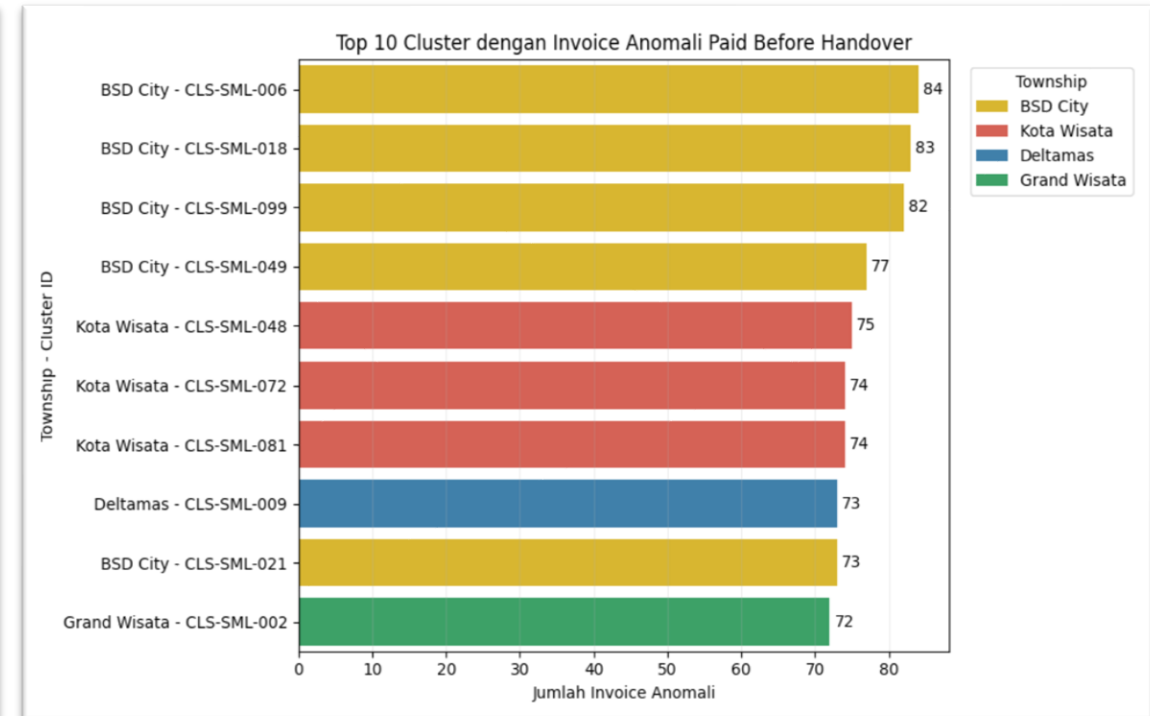
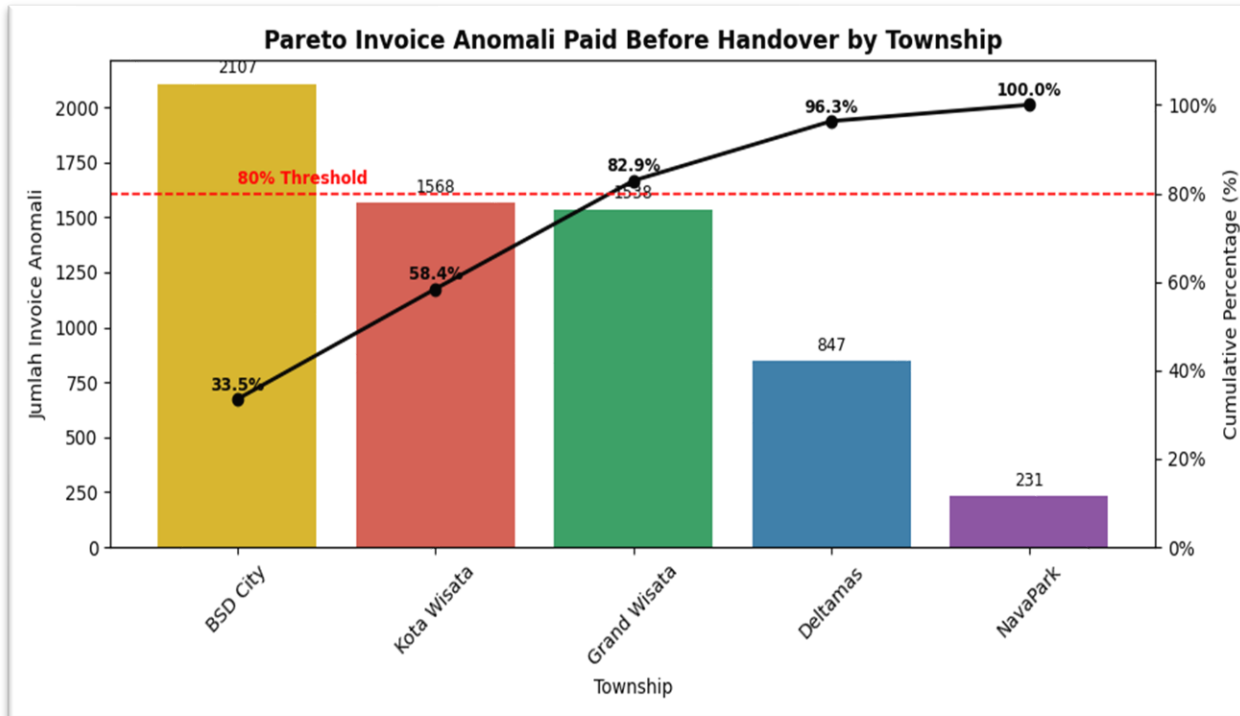
9. WATER USAGE OUTLIER & UTILITY BILLING RISK



- Extreme water usage outlier relatif rendah (<1%), namun tetap perlu divalidasi karena berpotensi menyebabkan salah tagih utilitas.
- BSD City - Commercial Ruko memiliki outlier tertinggi sebesar 0,65%.

- Kontribusi pemakaian air tidak selalu berbanding lurus dengan rasio tunggakan, sehingga audit utility billing perlu dipisahkan dari strategi collection.
- Prioritas audit diarahkan pada cluster dengan outlier di atas baseline dan rasio tunggakan di atas rata-rata.

10. ERP LOGICAL ERROR



- 82,9% invoice anomali terkonsentrasi pada BSD City, Kota Wisata, dan Grand Wisata.
- BSD City menjadi prioritas utama audit ERP dengan 2.107 invoice anomali.

- Top 10 cluster menunjukkan konsentrasi error pada cluster tertentu, sehingga audit dapat dilakukan lebih terarah.
- Perlu validation rule agar payment_date tidak lebih awal dari handover_date.

11. CONCLUSION & RECOMMENDATION

Conclusion

- Risiko revenue township terutama berasal dari aging tunggakan >6 bulan
- Unit vacant memiliki risiko tunggakan hampir 3x lebih tinggi dibanding occupied.
- Missing contact tidak signifikan sebagai penyebab tunggakan, tetapi tetap menjadi hambatan operasional collection.
- Outlier pemakaian air relatif rendah, namun tetap perlu divalidasi untuk mencegah salah tagih utilitas.
- ERP logical error berupa Paid Before Handover perlu menjadi prioritas audit karena melibatkan 6.291 invoice senilai Rp8,35 miliar.

Rekommendation

- Terapkan risk-based collection berdasarkan aging, nilai outstanding, vacant status, dan contact availability.
- Fokus collection awal pada BSD City, Kota Wisata, dan Grand Wisata untuk tunggakan >6 bulan.
- Buat segment khusus untuk unit vacant karena memiliki rasio tunggakan jauh lebih tinggi.
- Lakukan cleansing contact number secara berkala, terutama untuk unit Missing Contact + Unpaid/Overdue.
- Terapkan validation rule pada ERP agar payment_date tidak boleh lebih awal dari handover_date.
- Buat monitoring utility billing untuk mendeteksi water usage outlier sebelum invoice diterbitkan.

- Overview
- Collection & Aging
- Vacant Property
- Water & Utility
- Data Quality

Total Invoice
147 rb
↓ -0.2%

Total Amount
196 M
↓ -0.2%

Paid Amount
Rp137 M
↓ -1.5%

Outstanding Am...
Rp59 M
↑ 2.8%

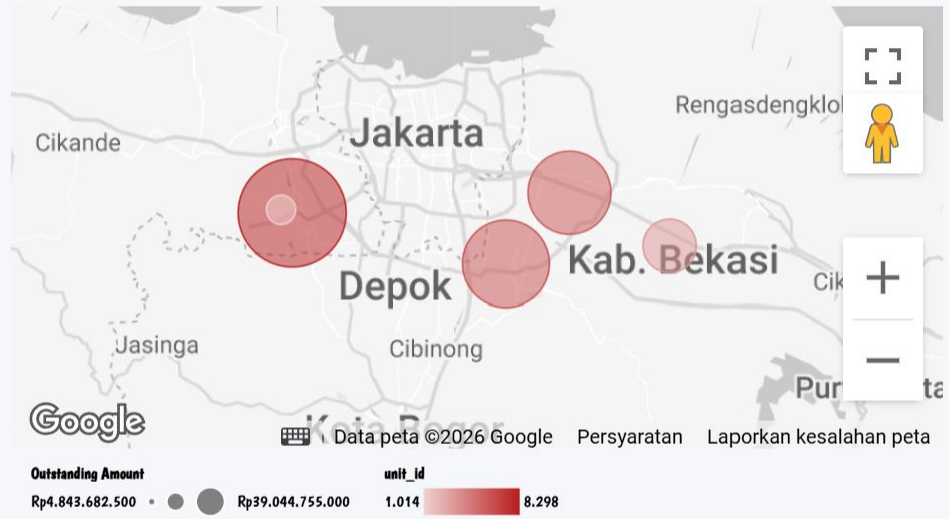
Collection Rate
70%
↓ -1.3%

Overdue Rate
18%
↑ 0.5%

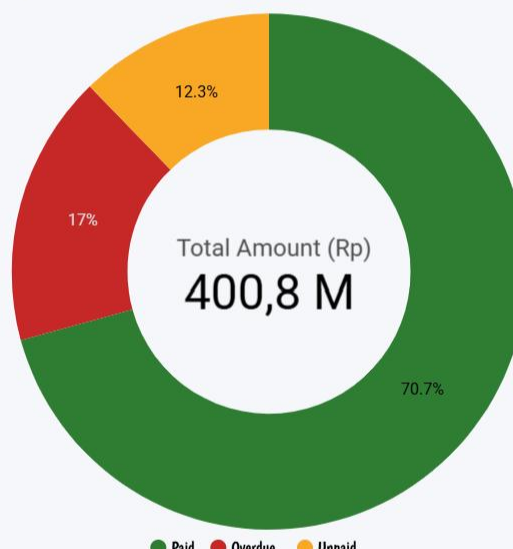
Vacant Unit Rate
25%
↓ 0.0%

Paid Before Han...
0
T/A

Outstanding Amount Distribution by Location



Payment Status Breakdown

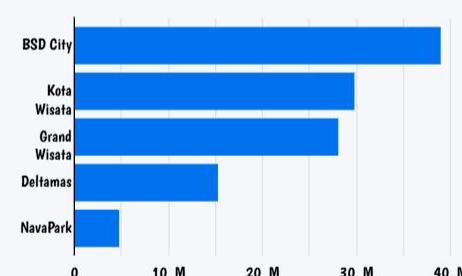


Payment Status

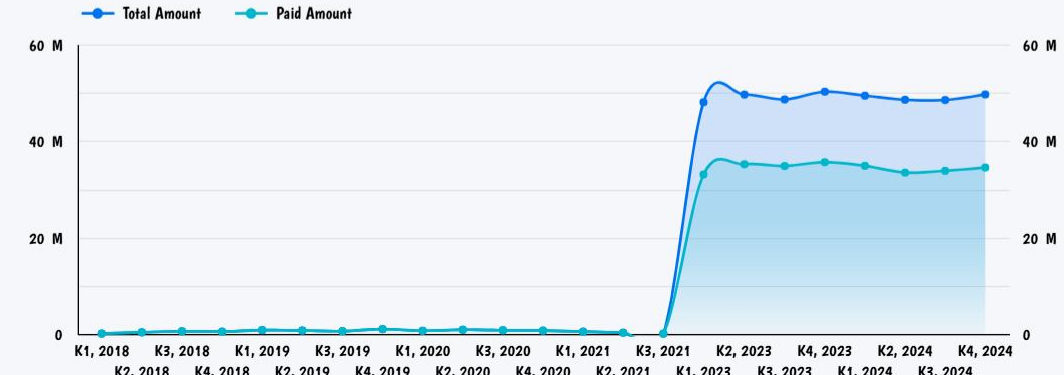
Payment Status	#Invoice	Total Amount
Paid	209,7 rb	283,5 M
Overdue	52,8 rb	68,1 M
Unpaid	37,5 rb	49,2 M
Total keseluruhan	300 rb	400,8 M

1 - 3 / 3

Outstanding Amount by Township



Total Billing Amount vs Paid Amount Trend



Township Risk Comparison

